Outils de gestion

> **L'essentiel**
> Les outils de gestion servent à décider et à piloter : séparer charges fixes et variables pour trouver le seuil de rentabilité, calculer des coûts complets (centres, ABC), gérer les stocks (CMUP/FIFO, Wilson, stock d'alerte, Pareto), prévoir (moindres carrés, coefficients saisonniers), budgéter et analyser les écarts, puis suivre quelques indicateurs dans un tableau de bord ou un balanced scorecard.

01 Coûts et rentabilité

Idée clé : La marge sur coût variable doit couvrir les charges fixes : au-delà du seuil de rentabilité, chaque vente crée du résultat.

- Charge variable : proportionnelle à l'activité (coût unitaire constant) ; charge fixe : constante par paliers (coût unitaire décroissant)
- MCV = CA − charges variables ; résultat = MCV − charges fixes
- SR = CA à résultat nul ; point mort = date où il est atteint (activité régulière supposée)
- Levier opérationnel = MCV ÷ résultat = 1 ÷ indice de sécurité : plus de charges fixes = plus de levier
- Coûts complets : charges directes affectées ; indirectes en centres (répartition primaire puis secondaire), imputées par unité d'œuvre
- Coût de revient = coût de production des produits vendus + coûts de distribution ; résultat analytique = CA − coût de revient
- ABC : produits consomment des activités, activités consomment des ressources ; imputation par inducteur de coût

FORMULES

- `Taux de MCV = MCV ÷ CA`
- `SR = CF ÷ taux de MCV ; SR en quantité = CF ÷ MCV unitaire`
- `Point mort (mois) = SR ÷ CA × 12`
- `Marge de sécurité = CA − SR ; indice de sécurité = (CA − SR) ÷ CA`
- `Coût de l'unité d'œuvre = total du centre ÷ nombre d'unités d'œuvre`

À NE PAS CONFONDRE

- *Seuil de rentabilité* / *Point mort* : Un montant de CA / une date.
- *Charge fixe / variable* / *Charge directe / indirecte* : Comportement face au volume / possibilité d'affecter à un produit.
- *MCV* / *Marge commerciale (SIG)* : Déduit toutes les charges variables / seulement le coût d'achat des marchandises vendues.
- *Unité d'œuvre* / *Inducteur de coût* : Souvent un volume / la cause réelle de la consommation (lots, commandes, références).

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **CA 800 000, taux de MCV 40 %, CF 240 000 : SR, point mort, indice de sécurité ?** → SR 600 000 € ; point mort 9 mois (30 septembre) ; marge de sécurité 200 000 €, indice 25 %.
2. **MCV 320 000, résultat 80 000 : levier opérationnel et effet d'une hausse de 10 % du CA ?** → Levier 4 : le résultat augmente de 40 % (80 000 à 112 000 €).
3. **Pourquoi la méthode ABC ?** → Une unité d'œuvre volumique (heures) sous-impute les produits complexes ; l'inducteur suit la vraie cause de la consommation.

02 Gestion des stocks

Idée clé : Gérer un stock, c'est le valoriser, commander la bonne quantité au bon moment et concentrer l'effort sur les articles qui pèsent.

- Valorisation : CMUP (après chaque entrée ou de période) ou FIFO/PEPS ; LIFO non admis en France (comptes individuels)
- Prix en hausse : FIFO donne des sorties moins chères et un stock final plus élevé ; CMUP intermédiaire
- Wilson : minimise coût de passation (baisse avec Q) + coût de possession (monte avec Q) ; à l'optimum ils sont égaux
- Hypothèses Wilson : demande connue et régulière, prix constant, délai fixe, pas de rupture
- Stock de sécurité = réserve contre les aléas ; stock d'alerte = niveau qui déclenche la commande
- Pareto/ABC : A ≈ 20 % des articles, 70-80 % de la valeur (suivi serré) ; C = majorité des articles, faible valeur

FORMULES

- `CMUP = (valeur stock + valeur entrées) ÷ (quantité stock + quantités entrées)`
- `Q* = √(2 × D × Cc ÷ Cp) ; N* = D ÷ Q*`
- `Coût de gestion = (D ÷ Q) × Cc + (Q ÷ 2) × Cp`
- `Stock d'alerte = consommation journalière × délai de livraison + stock de sécurité`
- `Stock moyen = Q ÷ 2 + stock de sécurité`

À NE PAS CONFONDRE

- *ABC des stocks (Pareto)* / *ABC des coûts (activités)* : Même sigle : classement d'articles / calcul de coûts.
- *Stock de sécurité* / *Stock d'alerte* : Réserve à ne pas consommer / inclut la consommation pendant le délai.

> ***Pour retenir :*** *Wilson : « 2 D C sur P sous la racine » ; à l'optimum, passation = possession.*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **D = 40 000, Cc = 200 €, Cp = 4 € : Q*, nombre de commandes, coût total ?** → Q* = 2 000 u ; 20 commandes ; 4 000 + 4 000 = 8 000 €.
2. **100 u/jour, délai 8 jours, sécurité 300 u : stock d'alerte ?** → 100 × 8 + 300 = 1 100 unités.
3. **Stock 100 u à 10 €, entrée 200 u à 11,50 €, sortie 150 u : CMUP et FIFO ?** → CMUP 11 € : 1 650 € ; FIFO 100 × 10 + 50 × 11,50 = 1 575 €.

03 Prévision

Idée clé : On prolonge la tendance (droite des moindres carrés) puis on la module par des coefficients saisonniers.

- Moindres carrés : droite y = ax + b minimisant la somme des carrés des écarts
- Numéroter les périodes x = 1, 2, 3… (rang, pas l'année civile)
- Coefficient r proche de 1 ou -1 : ajustement pertinent ; la droite ignore les ruptures
- Coefficient saisonnier 1,3 = période habituellement 30 % au-dessus de la moyenne
- Somme des coefficients = nombre de périodes (4 trimestres, 12 mois)

FORMULES

- $a = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \div \Sigma(x_i - \bar{x})^2$; $b = \bar{y} - a\,\bar{x}$
- Prévision de la période = tendance × coefficient saisonnier
- Donnée désaisonnalisée = donnée brute ÷ coefficient

À NE PAS CONFONDRE

- *Corrélation* / *Causalité* : Une bonne corrélation avec le temps ne dit pas pourquoi les ventes progressent.
- *Saisonnalité* / *Tendance* : Se répète chaque année / évolution de fond d'une année sur l'autre.

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Ventes années 1 à 5 : 100, 108, 118, 124, 135. Prévision année 6 ?** → a = 86 ÷ 10 = 8,6 ; b = 117 − 8,6 × 3 = 91,2 ; ŷ = 8,6 × 6 + 91,2 = 142,8 k€.
2. **Prévision annuelle 400 000 €, coefficient T3 = 1,3 : prévision T3 ?** → 100 000 × 1,3 = 130 000 €.

04 Budgets et écarts

Idée clé : Les budgets s'enchaînent à partir des ventes jusqu'au budget de trésorerie ; le contrôle budgétaire décompose les écarts pour en trouver les causes.

- Chaîne : ventes, production et approvisionnements, charges, investissements, TVA, trésorerie
- Trésorerie fin = trésorerie début + encaissements − décaissements
- Budget de trésorerie : montants TTC, au mois du paiement effectif ; pas de dotations ; TVA due payée le mois suivant
- Écarts de charges calculés par rapport au budget flexible (adapté à la production réelle)
- Charge : écart positif = défavorable ; CA : écart positif = favorable

FORMULES

- Écart sur prix (CA) = (Pr − Pp) × Qr ; sur quantité = (Qr − Qp) × Pp
- Écart sur prix (charge) = (Cr − Cp) × Qr ; sur quantité = (Qr − Q préétablie pour production réelle) × Cp

À NE PAS CONFONDRE

- *Budget de trésorerie* / *Compte de résultat prévisionnel* : Encaissements/décaissements / produits/charges : une vente à crédit de décembre est encaissée en janvier.
- *Budget initial* / *Budget flexible* : Seul le budget adapté à la production réelle isole les vraies inefficiences.

> ***Pour retenir :*** *Écart sur prix : quantité RÉELLE ; écart sur quantité : prix PRÉVU.*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **1 000 u, standard 2 kg à 5 €, réel 2 100 kg à 4,80 € : écarts ?** → Global 80 € défavorable = prix (4,80 − 5) × 2 100 = −420 € favorable + quantité (2 100 − 2 000) × 5 = +500 € défavorable.
2. **Ventes janvier 60 000 € TTC, 50 % comptant, 50 % à 30 jours : encaissements ?** → 30 000 € en janvier, 30 000 € en février.
3. **Les dotations aux amortissements figurent-elles au budget de trésorerie ?** → Non, elles ne donnent lieu à aucun décaissement.

05 Pilotage et tableau de bord

Idée clé : Piloter, c'est suivre peu d'indicateurs liés aux objectifs, comparés à des cibles, pour déclencher des actions.

- KPI = donnée chiffrée, suivie dans le temps, liée à un objectif ; fiable, compréhensible, rapide, actionnable
- Indicateurs de résultat (après coup : CA, marge) vs de pilotage/avancés (taux de transformation des devis, carnet de commandes)
- Tableau de bord : 5 à 10 indicateurs, réel / objectif / écart / tendance, alertes visuelles, actions correctives
- Il privilégie la rapidité sur l'exactitude et mêle financier et non financier
- Balanced scorecard (Kaplan et Norton, 1992) : 4 axes liés par cause à effet : apprentissage, processus internes, clients, finances

DATES CLÉS

1992 Balanced scorecard proposé par Robert Kaplan et David Norton

À NE PAS CONFONDRE

- *Tableau de bord* / *Reporting* : Sert d'abord à piloter / sert d'abord à rendre compte à la direction.
- *Balanced scorecard* / *Tableau de bord opérationnel* : Part de la stratégie globale, 4 axes équilibrés / suit une activité.
- *Donnée* / *Indicateur* : Devient indicateur quand elle est rapportée à un objectif et suivie pour décider.

> ***Pour retenir :*** *BSC, de bas en haut : on APPREND, on améliore les PROCESSUS, on satisfait les CLIENTS, la FINANCE suit (« A-P-C-F »).*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Quels sont les quatre axes du balanced scorecard ?** → Financier, clients, processus internes, apprentissage organisationnel, reliés par des relations de cause à effet.
2. **Pourquoi le nombre de courriels d'un commercial est-il un mauvais KPI ?** → Mesurable mais non lié directement à l'objectif de vente.
3. **Que contient chaque ligne d'un tableau de bord ?** → Réel, objectif, écart, tendance, avec un signal d'alerte et un commentaire d'action.

À SAVOIR PAR CŒUR

1. MCV = CA − charges variables ; résultat = MCV − CF
2. SR = CF ÷ taux de MCV ; point mort = SR ÷ CA × 12
3. Indice de sécurité = (CA − SR) ÷ CA ; levier opérationnel = MCV ÷ résultat = 1 ÷ indice de sécurité
4. $Q^* = \sqrt{(2 \times D \times Cc \div Cp)}$; coût = $D/Q \times Cc + Q/2 \times Cp$
5. Stock d'alerte = consommation journalière × délai + stock de sécurité
6. Pareto : classe A ≈ 20 % des articles, 70-80 % de la valeur
7. CMUP = (valeur stock + valeur entrées) ÷ (quantités) ; LIFO interdit en France (comptes individuels)
8. $a = \Sigma(xi - \bar{x})(yi - \bar{y}) \div \Sigma(xi - \bar{x})^2$; $b = \bar{y} - a\,\bar{x}$
9. Somme des coefficients saisonniers = nombre de périodes
10. Écart sur prix = Δprix × quantité réelle ; écart sur quantité = Δquantité × prix prévu
11. BSC (Kaplan et Norton, 1992) : finances, clients, processus internes, apprentissage

Ouverture du journal…

PIÈGES À ÉVITER

- Diviser les charges fixes par le taux de charges variables au lieu du taux de MCV.
- Confondre méthode ABC des coûts (activités) et méthode ABC des stocks (Pareto).
- Utiliser le prix d'achat au lieu du coût de possession dans Wilson, ou oublier le stock de sécurité dans le stock d'alerte.
- Calculer les écarts par rapport au budget initial au lieu du budget adapté à la production réelle.
- Mettre les dotations ou des montants HT dans le budget de trésorerie.
- Remplacer x par l'année civile au lieu du rang de la période dans les moindres carrés.